Fejlesztői dokumentáció (aknakereső)

1. Bevezetés
   1.1. A projekt egy iskolai feladat miatt készült, egy ember által.
   1.2. A fejlesztői környezet felállításához szükség lesz a következőkre:
      1.2.1. Python 3.14 (vagy afölött),
      1.2.2. Tkinter (Python könyvtár),
      1.2.3. Base64 (Python könyvtár,
      1.2.4. Zlib (Python könyvtár),
      1.2.5. Pyinstaller (Python app),
         1.2.5.1. Csak akkor szükséges, ha *.exe* fájlt is el szeretnénk készíteni
      1.2.6. És természetesen a github-ra feltöltött *.py* fájlok.
2. Áttekintés
   2.1. Fájlok
      2.1.1. *main.py*
         2.1.1.1. Ezt a fájlt kell lefuttatni teszteléskor,
         2.1.1.2. Ebben van a program elindításához és a játékhoz szükséges kód.
      2.1.2. *create.py*
         2.1.2.1. Ebben található az aknamező elkészítéséhez szükséges algoritmus,
         2.1.2.2. Néküle minden egyes alkalommal ugyan azon az aknamezőn lehetne csak játszani.
   2.2. Függvények
      2.2.1. small_field
         2.2.1.1. A kis (könnyű) aknamező adatainak beállítása.
      2.2.2. medium_field
         2.2.2.1. A közepes (közepes) aknamező adatainak beállítása.
      2.2.3. large_field
         2.2.3.1. A nagy (nehéz) aknamező adatainak beállítása.
      2.2.4. custom_size
         2.2.4.1. A saját nehézségi szint kiválasztására szolgáló ablak elkészítése-
      2.2.5. cust
         2.2.5.1. A *custom_size* által megrajzolt ablakból az adatok kinyerése, majd beállítása a fő játékablak részére.
      2.2.6. validate_size és validate_mines
         2.2.6.1. A *custom_size* által legenerált ablak értékeinek ellenőrzése és korlátozása.
      2.2.7. on_close
         2.2.7.1. Valamely játékkonfigurációs ablak bezártakor a tennivalók definiálása
      2.2.8. change
         2.2.8.1. Egy akna felnyitásakor lefutó kódrészlet
      2.2.9. mine
            A jobb kattintásra lefutó kódrészlet
   2.3. Változók
      2.3.1. width: az aknamező szélessége
      2.3.2. height: az aknamező magassága

2.3.3. mines: aknák száma
2.3.4. root: a jelenleg nyitott ablak
2.3.5. validate_size/mines(value: a beviteli mezőben lévő szöveg)
2.3.6. valid_size: a méretre vonatkozó korlátozásokat ellenőrző tkinter objektum
2.3.7. valid_mines: az aknák számára vonatkozó korláztozásokat ellenőrző tkinter objektum
2.3.8. entries: a saját nehézségi fokozat beállításánál megjelenő beviteli mezők tároló könyvtára
2.3.9. visited: a már felnyitott mezők „set”-je
2.3.10. nVisit: a felnyitott mezők száma
2.3.11. mined: az aknaként megjelölt (bevörösített) mezők „set”-je
2.3.12. field: a teljes aknamezőt tároló karaktersorozatokat tartalmazó lista
2.3.12.1. Minden listaelem egy sor
2.3.13. fields: az összes gombot tároló könyvtár
2.3.14. fieldsR: a gombokat tároló olyan könyvtár melyben meg lettek a cserélve a kulcsok és az értékek értékei

3. Kódszerkezet
   3.1. Próbáltam minden változónak egy szavas nevet adni, ahol ez viszont nem sikerült ott a camelCase lett alkalmazva, a függvényeknél pedig a snake_case.
   3.2. Külön mappája semminek sincs, minden a fő mappában található, ez alól kivétel a game.mines fájl, mely dinamikusan, a main.py, vagy a main.exe futtatásának helyére készül el.
   3.3. Kommentek nem készültek, ami fontos (pl. változó, függvény funkciója stb.), megtalálható vagy az adott elem nevében, vagy ebben a dokumentációban.
4. Telepítés, szerkesztés és/vagy tesztelés megkezdése
   4.1. Klónozd a repót
   4.2. Nyisd meg VS Code-ban, PyCharm-ban vagy bármilyen fejlesztői környezetben
   4.3. A *.exe* fájl elkészítéséhez:
      4.3.1. „pyinstaller --onefile main.py”
   4.4. Teszteléshez:
      4.4.1. „python main.py”
5. Ismert hibák nincsenek
6. Továbbfejlesztési lehetőségek
   6.1. Fenti menüsor létrehozása
      6.1.1. Új játék opció
      6.1.2. Mező méretek
      6.1.3. Szám/betű méretek
   6.2. Animációk készítése
   6.3. Vörös mezők és számok képekre cseréje